

阶段作业：后端全量完成 + 接口调试

(af:/

作业性质：单一阶段综合任务——完成第 12 讲含全部后端任务，用 ApiPost / ApiFox 调试；可选接入自研前端（加分，不强制）。

对齐基准：接口/字段/错误码以《参考资料/项目规格契约.md》为准，命名禁止自创；在线对照 `/doc.html`。

一、任务清单（全部完成后交付）

(af:/

模块	任务
A 骨架环境	多模块+三层分层；统一 Result/全局异常/错误码；init.sql/rbac.sql 可执行；自定义配置用 @ConfigurationProperties
B 认证授权	注册/登录(BCrypt+JWT+Redis 会话)+CORS；登出；RBAC+@PreAuthorize+数据权限；三角色对照权限矩阵验证 403/200
C 状态机 (重点)	InterviewStatus 状态机；RecordService 实现 create/start/submit/cancel + 非法转换拦截 + 数据权限
D 题库场景	Question CRUD+权限+getRandomQuestions；按难度比例抽题(3:5:2)，开始面试自动抽题存 record；Scenario 增删改+权限+写后清缓存
E 用户中心	UserController 改资料/改密码/我的记录；AdminController 用户列表(分页)+分配角色；改密码/改角色后删会话→即时失效
F 缓存会话	场景/题目列表 @Cacheable，写后 @CacheEvict；登录会话 Redis 化，登出/改密→旧 token 401
G 文件文档	MinIO 上传+落库+校验(类型/大小/文件名)；关键接口补 @Operation/@Tag/@Schema，/doc.html 可查
H 定时异步	每天8点"面试提醒"定时任务；提交后 @Async 评测钩子(ReportGenerator)，task_log 记 running→成功/失败
I 全链路	端到端走通"附：调试路径"，每步统一 Result

二、调试要求

(af:/

- 建项目 `interview-ai`，可导入 `/v3/api-docs` 自动生成接口集合
- 环境变量：`baseUrl=http://localhost:8080`、`token`

- 3. 登录后把 token 写入环境变量，请求自动带 `Authorization: Bearer {{token}}`
- 4. 逐接口设断言(如 `code==0`)、保存用例；403/非法转换/上传超限等错误场景单独截图
- 5. 每个验收点留成功+失败截图各一张

必验场景：登录/登出(401) · 权限(403/200) · 数据权限(只看自己) · 状态流转(重复start被拦) · 缓存命中(二次无SQL) · 上传校验 · 定时日志 · 异步+task_log · 会话失效 · 全链路

三、验收标准

(af:/)

#	验收点	达标表现
1	工程完整	多模块、分层清晰、统一 Result
2	异常规范	全局异常/错误码，无原始堆栈
3	接口权限	候选人调管理接口 403；管理员 200
4	数据权限	候选人只见自己，admin 全量
5	会话失效	登出/改密/改角色后旧 token 401
6	状态机	重复 start 被拦；终态不可改
7	题库/场景	CRUD+随机抽题可用；写后清缓存
8	缓存命中	二次查无 SQL；改后清缓存
9	文件上传	合法文件成功且落库；非法被拒
10	文档	/doc.html 可查关键接口
11	定时任务	到点出"面试提醒"日志
12	异步	秒回、线程名规范、task_log 有记录
13	全链路	完整流程跑通，统一 Result
14	调试规范	ApiPost/ApiFox 建集合+环境变量+断言+截图

红线(一票否决)：返回原始堆栈/非 Result；敏感信息入代码/配置/日志；权限仅靠前端；无 ApiPost/ApiFox 调试留痕。

四、可选加分：接入自研前端

(af:/)

- 以接口契约为准，登录拿 token 存 localStorage，请求带 `Authorization: Bearer`

- 用 `/api/menus/permissions` 控制按钮显隐；不同角色不同菜单
- 打通：场景列表→开始面试→抽题作答→提交→我的记录（页面截图作证据）
- 前后端分离需后端已开 CORS

五、提交物

(af:/)

1. 后端完整代码 + 新增/修改说明
2. SQL 增量（无则写“无”）
3. ApiPost/ApiFox 调试验证截图（覆盖验收 1-14，成功+失败）
4. 简短 README：启动方式、依赖环境、测试账号(候选/面试官/admin)
5. （加分）自研前端代码 + 联调页面截图

附：调试路径速查

(af:/)

1	POST	/api/users/register	注册(候选人)
2	POST	/api/users/login	登录→token 入环境变量
3	POST	/api/scenarios	建场景(管理员)
4	POST	/api/questions	加题(管理员)
5	GET	/api/scenarios	查场景列表(验证缓存)
6	POST	/api/records	建面试(pending)
7	POST	/api/records/{id}/start	开始(ongoing)
8	GET	/api/questions/random	随机抽题
9	POST	/api/records/{id}/submit	提交(completed→异步钩子)
10	GET	/api/records	查我的记录(数据权限)
11	POST	/api/users/logout	登出(旧token→401)
12	三角色各测一遍权限矩阵 403/200		